

Questões em Sala

Trabalho e Energia

#	Fonte	O que cobra	Tempo
Q8	ENEM 2011	Conservação: salto com vara	3 min
Q11	ENEM 2018	Energia elástica ($kx^2/2$)	4 min
Q12	ENEM 2022	Força média e energia dissipada	3 min
Q15	UTFPR Verão 2026	Potência: $P = Fv$	2 min
Q17	UTFPR Inverno 2023	Rendimento e kWh (fotovoltaico)	5 min
Q16	ENEM 2016	Potência da usina de Itaipu	4 min
Q10	UERJ	Conservação com conta	4 min
Q13	UNIFOR CE	Energia dissipada na queda	4 min
Q1	UFF	Sinal do trabalho e o ângulo	2 min
Q5	FGV	Teorema $W = \Delta E_c$	4 min

As seis primeiras são de ENEM e UTFPR, que é o que a turma vai prestar. **Bônus**, se sobrar tempo: Q18 (UTFPR Verão 2025) e Q19 (ENEM 2015).

Uma das modalidades presentes nas olimpíadas é o salto com vara. As etapas de um dos saltos de um atleta estão representadas na figura.

Desprezando-se as forças dissipativas, para que o salto atinja a maior altura possível, ou seja, o **máximo de energia seja conservada**, é necessário que



- a) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica representada na etapa IV.
- b) a energia cinética, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa IV.
- c) a energia cinética, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial gravitacional, representada na etapa III.
- d) a energia potencial gravitacional, representada na etapa II, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa IV.
- e) a energia potencial gravitacional, representada na etapa I, seja totalmente convertida em energia potencial elástica, representada na etapa III.

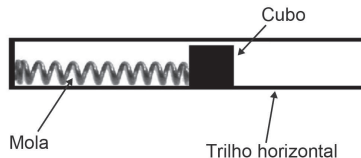
Questão 8 — resposta: C — E_c da etapa I vira E_{pg} da etapa III

A energia que faz o atleta subir é a **energia cinética da corrida** (etapa I). O ponto mais alto é a **etapa III**, onde essa energia está guardada como potencial gravitacional.



A vara é só o intermediário: guarda energia elástica na etapa II e devolve em seguida. Na etapa IV ele já está caindo — por isso nenhuma alternativa que termina na etapa IV pode estar certa.

Um projetista deseja construir um brinquedo que lance um pequeno cubo ao longo de um trilho horizontal, e o dispositivo precisa oferecer a opção de mudar a velocidade de lançamento. Para isso, ele utiliza uma mola e um trilho onde o **atrito pode ser desprezado**, conforme a figura.



Para que a velocidade de lançamento do cubo seja **aumentada quatro vezes**, o projetista deve

- a) manter a mesma mola e aumentar duas vezes a sua deformação.
- b) manter a mesma mola e aumentar quatro vezes a sua deformação.
- c) manter a mesma mola e aumentar dezesseis vezes a sua deformação.
- d) trocar a mola por outra de constante elástica duas vezes maior e manter a deformação.
- e) trocar a mola por outra de constante elástica quatro vezes maior e manter a deformação.

Questão 11 — resposta: B — mesma mola, quatro vezes a deformação

Toda a energia da mola vira energia cinética:

$$\frac{kx^2}{2} = \frac{mv^2}{2} \implies x = v\sqrt{\frac{m}{k}}$$

Com a **mesma** mola, x é proporcional a v :

$$v \rightarrow 4v \implies x \rightarrow 4x$$

E se trocasse a mola?

Mantendo x , seria preciso

$$k \rightarrow 16k$$

porque $v \propto \sqrt{k}$.

As alternativas d) e e) são a pegadinha: quem esquece o quadrado troca 16 por 2 ou 4.

Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto de uma batida, pode-se colocar na parede uma **barreira de pneus**: isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro **retorne** com velocidade reduzida. Outra opção é colocar uma **barreira de blocos** de um material que se deforma, tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas que **não permite a volta** do carro após a colisão.

Comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada?

- a) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.
- b) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
- c) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é a mesma nas duas situações.
- d) A força é maior na colisão com a barreira de pneus, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus.
- e) A força é maior na colisão com a barreira de blocos, e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos.

Questão 12 — resposta: A — força maior nos pneus, dissipação nos blocos

Força — o mesmo Δt

Pneus: o carro **volta**, então Δv é maior ($v \rightarrow -v'$).

Blocos: o carro **para**, Δv é menor ($v \rightarrow 0$).

No mesmo tempo, maior Δv pede **maior força média**: pneus.

Energia — o que sumiu

Blocos: o carro para, e **toda** a E_c é dissipada.

Pneus: ele sai com alguma velocidade, então **sobra** energia mecânica.

Dissipa mais quem para: **blocos**.

*As duas grandezas puxam para lados diferentes, e é aí que a questão pega. Na vida real o pneu protege porque **estica o tempo** — mas aqui o enunciado já igualou os tempos de propósito.*

Uma caixa de 10 kg é içada por um guindaste com uma velocidade constante de aproximadamente 5 m/s.

Desconsiderando atritos e outras perdas e considerando $g \approx 10 \text{ m/s}^2$, assinale a alternativa com a **potência mínima** do motor de içamento necessária para realizar o içamento descrito.

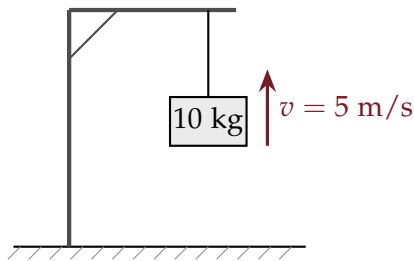
a) 250 W

b) 500 W

c) 750 W

d) 1 000 W

e) 1 250 W



(esquema da aula — a prova não traz figura)

Questão 15 — resposta: B — 500 W

Velocidade **constante** $\Rightarrow$ a força do cabo equilibra o peso:

$$F = mg = 10 \cdot 10 = 100 \text{ N}$$

$$P = Fv = 100 \cdot 5 = \mathbf{500 \text{ W}}$$

Pelo outro caminho

Em 1 s a caixa sobe 5 m e ganha

$$mgh = 10 \cdot 10 \cdot 5 = 500 \text{ J}$$

ou seja, 500 J por segundo.

Estilo UTFPR: uma conta só, direta. O $P = Fv$ e o $P = W/\Delta t$ são a mesma coisa — vale mostrar os dois no quadro, porque a turma decora um e trava quando cai o outro.

A energia solar é uma fonte renovável e limpa que tem se tornado cada vez mais importante. A instalação de sistemas fotovoltaicos é uma das maneiras mais comuns de aproveitar a energia solar para gerar eletricidade. Nos últimos anos houve avanço significativo na **eficiência** dos painéis, que diz respeito ao percentual de energia solar que ele consegue converter em eletricidade. Painéis comerciais têm eficiência típica na faixa de 15% a 22%, embora alguns modelos de alta eficiência possam atingir até 26%.

Em uma residência foram instalados painéis fotovoltaicos com **rendimento de 18%** em uma área do telhado de dimensões **3 m por 6 m**. Sabendo que a radiação solar média incidente na superfície da Terra é de **1 000 W/m²** e que em um dia o painel fica exposto ao Sol por aproximadamente **6 horas**, o total de energia elétrica produzida pelos painéis em um **mês (30 dias)** será:

- a) 108,0 kWh b) 540,0 kWh c) 583,2 kWh d) 2.232,8 kWh e) 3.240,0 kWh

Questão 17 — resposta: C — 583,2 kWh

1) Potência que chega

$$A = 3 \times 6 = 18 \text{ m}^2$$

$$P_{\text{inc}} = 1000 \cdot 18 = 18\,000 \text{ W}$$

2) Rendimento

$$P_{\text{útil}} = 0,18 \cdot 18\,000 = 3\,240 \text{ W}$$

$$= 3,24 \text{ kW}$$

3) Energia do mês

$$3,24 \text{ kW} \times 6 \text{ h} = 19,44 \text{ kWh/dia}$$

$$\times 30 = \mathbf{583,2 \text{ kWh}}$$

A alternativa e) é a conta sem o rendimento. A UTFPR cobra fotovoltaico quase toda prova.

Truque de unidade: potência em kW vezes tempo em h já dá kWh, sem passar por joule.

A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia. Com **20 unidades geradoras** e **14 000 MW** de potência total instalada, apresenta uma queda de **118,4 m** e vazão nominal de **690 m³/s por unidade geradora**. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local (10 m/s^2) e a densidade da água ($1\,000 \text{ kg/m}^3$). A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada.

Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado).

Qual é a potência, em MW, **não aproveitada** em cada unidade geradora de Itaipu?

- a) 0 b) 1,18 c) 116,96 d) 816,96 e) 13 183,04

Questão 16 — resposta: C — 116,96 MW

1) **Potência teórica de uma unidade**
É o mgh que passa **por segundo**, com
 $m = \rho Q$:

$$P = \rho Q g h = 1000 \cdot 690 \cdot 10 \cdot 118,4$$

$$= 8,1696 \times 10^8 \text{ W} = 816,96 \text{ MW}$$

2) **Instalada por unidade**

$$\frac{14\,000}{20} = 700 \text{ MW}$$

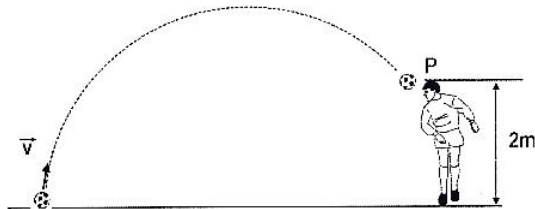
3) **Não aproveitada**

$$816,96 - 700 = \mathbf{116,96 \text{ MW}}$$

*As armadilhas estão nas alternativas: d) é a teórica sem subtrair, e) é $14\,000 - 816,96$, que mistura a usina inteira com **uma** unidade, e a) é quem acha que a usina aproveita tudo.*

Numa partida de futebol, o goleiro bate o tiro de meta e a bola, de massa 0,5 kg, sai do solo com velocidade de módulo igual a 10 m/s, conforme a figura.

No ponto P, a **2 metros** do solo, um jogador da defesa adversária cabeceia a bola. Considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a energia cinética da bola no ponto P vale, em joules:



a) 0

b) 5

c) 10

d) 15

Questão 10 — resposta: D — 15 J

Escolhendo o **solo** como nível zero, a energia mecânica se conserva:

$$\underbrace{\frac{mv_0^2}{2}}_{\text{no chão}} = \underbrace{E_c(P) + mgh}_{\text{no ponto P}}$$

$$E_c(P) = \frac{0,5 \cdot 10^2}{2} - 0,5 \cdot 10 \cdot 2$$

$$E_c(P) = 25 - 10 = \mathbf{15 \text{ J}}$$

O que *não* precisou

- ▶ o ângulo do chute
- ▶ decompor a velocidade
- ▶ o tempo de subida

Energia é escalar. É por isso que ela resolve em duas linhas o que a cinemática resolveria em seis.

QUESTÃO 13

UNIFOR CE · ~4 min

Um corpo de massa 5,0 kg cai verticalmente no ar, a partir do repouso. Após percorrer 4,0 m sua velocidade é de 6,0 m/s.

Nessa queda, as moléculas do corpo e do ar recebem energia que provoca elevação de temperatura dos corpos. De acordo com os dados, a **energia mecânica perdida** pelo corpo vale, em joules (adote $g = 10 \text{ m/s}^2$):

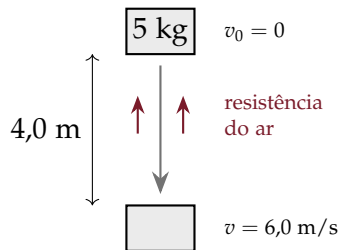
a) 110

b) 90

c) 75

d) 60

e) 45



(esquema da aula — a prova não traz figura)

Questão 13 — resposta: A — 110 J

Sempre a mesma estrutura de três linhas:

$$E_{m_i} = E_{m_f} + E_{\text{dissipada}}$$

$$E_{pg} \text{ perdida} = mgh = 5 \cdot 10 \cdot 4 = 200 \text{ J}$$

$$E_c \text{ ganha} = \frac{5 \cdot 6^2}{2} = 90 \text{ J}$$

$$E_{\text{dissipada}} = 200 - 90 = \mathbf{110 \text{ J}}$$

Onde foi parar?

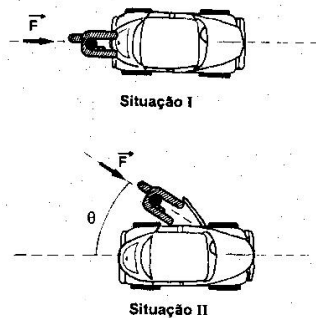
Virou **calor** — o corpo e o ar esquentam. A energia não sumiu, ela **se degradou**.

Conferência rápida: sem resistência do ar a bola chegaria com

$v = \sqrt{2gh} = \sqrt{80} \approx 8,9 \text{ m/s}$. Ela chegou com 6, então faltou energia mesmo.

Um motorista empurra um carro sem combustível até um posto mais próximo. Na primeira metade do trajeto, ele empurra o carro **por trás** (situação I) e na segunda metade ele o empurra **pelo lado** (situação II).

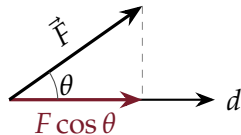
A intensidade da força $\vec{F}$ é constante e a mesma nas duas situações. É correto afirmar que:



- a) o trabalho realizado pelo motorista é maior na situação II.
- b) o trabalho realizado pelo motorista é o mesmo nas duas situações.
- c) a energia transferida para o carro pelo motorista é maior na situação I.
- d) a energia transferida para o carro pelo motorista é menor na situação I.
- e) o trabalho realizado na situação I é menor do que a energia transferida para o carro na situação II.

Questão 1 — resposta: C — mais energia na situação I

$$W = F d \cos \theta$$



I: $\theta = 0, \cos \theta = 1 \Rightarrow W_I = Fd$

II: $\theta \neq 0, \cos \theta < 1 \Rightarrow W_{II} = Fd \cos \theta$

Mesma força e mesma distância:
transfere **mais** na I.

*A alternativa c) fala em **energia transferida**, e não em trabalho: é a mesma coisa dita com outras palavras.*

Só a componente na direção do deslocamento faz trabalho.

Em alguns países da Europa, os radares fotográficos das rodovias, além de detectarem a velocidade instantânea dos veículos, são capazes de determinar a velocidade média desenvolvida pelos veículos entre dois radares consecutivos.

Considere dois desses radares instalados em uma rodovia retilínea e horizontal. A velocidade instantânea de certo automóvel, de **1 500 kg** de massa, registrada pelo primeiro radar foi de **72 km/h**. **Um minuto depois**, o radar seguinte acusou **90 km/h** para o mesmo automóvel.

O trabalho realizado pela **resultante** das forças agentes sobre o automóvel foi, em joules, mais próximo de

- a) $1,5 \times 10^4$ b) $5,2 \times 10^4$ c) $7,5 \times 10^4$ d) $1,7 \times 10^5$ e) $3,2 \times 10^5$

Questão 5 — resposta: D — $1,7 \times 10^5$ J

1) Converter primeiro

$$72 \text{ km/h} = 20 \text{ m/s} \quad 90 \text{ km/h} = 25 \text{ m/s}$$

2) Teorema do trabalho e energia

$$\begin{aligned} W_{\text{total}} &= \Delta E_c = \frac{m}{2} (v_f^2 - v_i^2) \\ &= \frac{1500}{2} (25^2 - 20^2) = 750 \cdot 225 \\ &= 168\,750 \text{ J} \approx 1,7 \times 10^5 \text{ J} \end{aligned}$$

O distrator

O **minuto** não entra na conta. Ele está lá para quem tenta achar a força e a distância.

*Esta é a grande vantagem do teorema: liga **velocidade** com **energia** sem precisar da força, da distância nem do tempo.*

BÔNUS

Se sobrar tempo: Q18 (UTFPR) e Q19 (ENEM)
as duas fecham o tema fotovoltaico

Um sistema fotovoltaico foi instalado em uma residência, com o objetivo de amortizar a conta de energia elétrica.

Executando uma análise **ideal** (teórica e sem perdas), caso for escolhido um conjunto com potência eficaz de **3 000 W** e considerando **8 h** de aproveitamento total da irradiância solar por dia, quanta energia terá sido gerada por este sistema no mês de **setembro (30 dias)**?

- a) 720 kWh b) 720 kJ c) 72 kWh d) 1 440 kWh e) 1 440 kW

Questão 18 — resposta: A — 720 kWh

$$3\,000\text{ W} = 3\text{ kW}$$

$$E = P \cdot \Delta t = 3 \cdot 8 \cdot 30$$

$$E = 720\text{ kWh}$$

Sem rendimento nenhum: o enunciado diz **sem perdas**.

As alternativas testam a *unidade*

- ▶ kW é potência, não energia
- ▶ kJ não sai dessa conta direta
- ▶ a resposta **tem** de estar em kWh

Compare com a Q17: lá tinha rendimento de 18%, aqui não tem nenhum. Mesma conta, uma etapa a menos.

Um carro solar é um veículo que utiliza apenas a energia solar para a sua locomoção. Tipicamente, o carro contém um painel fotovoltaico que converte a energia do Sol em energia elétrica que, por sua vez, alimenta um motor elétrico.

Considere uma região plana onde a insolação (energia solar por unidade de tempo e de área que chega à superfície da Terra) seja de $1\,000\text{ W/m}^2$, que o carro solar possua massa de 200 kg e seja construído de forma que o painel fotovoltaico em seu topo tenha uma área de $9,0\text{ m}^2$ e **rendimento de 30%**.

Desprezando as forças de resistência do ar, o tempo que esse carro solar levaria, a partir do repouso, para atingir a velocidade de 108 km/h é um valor mais próximo de

- a) 1,0 s b) 4,0 s c) 10 s d) 33 s e) 300 s

Questão 19 — resposta: D — 33 s

1) Potência útil do painel

$$P = 1000 \cdot 9,0 \cdot 0,30 = 2700 \text{ W}$$

2) Energia necessária

$$108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$$

$$E_c = \frac{200 \cdot 30^2}{2} = 90\,000 \text{ J}$$

3) Tempo

$$P = \frac{E}{\Delta t} \implies \Delta t = \frac{E_c}{P}$$

$$\Delta t = \frac{90\,000}{2700} \approx \mathbf{33 \text{ s}}$$

As três ideias da aula em uma questão só: rendimento, potência e energia cinética. É o formato que o ENEM mais gosta.

As fórmulas

$$E_c = \frac{mv^2}{2} \quad E_{pg} = mgh$$

$$E_{pe} = \frac{kx^2}{2} \quad W = Fd \cos \theta$$

$$E_{m_i} = E_{m_f} + E_{\text{dissipada}}$$

$$W_{\text{total}} = \Delta E_c \quad P = \frac{W}{\Delta t} = Fv$$

Quando usar energia no lugar de

$$F = ma$$

- ▶ Liga **velocidade com altura** e não fala em tempo $\Rightarrow$ **energia**
- ▶ Pede **força, aceleração** ou envolve **tempo** $\Rightarrow$ **dinâmica**
- ▶ Trajetória curva, sem atrito $\Rightarrow$ **energia**, porque o caminho não importa

*1 kWh é 1 kW ligado por 1 h,
ou seja, $3,6 \times 10^6$ J.*